



Inventario Ufficiale Hardware & Cablaggio

— Toscanaccio H24

Questo documento costituisce la distinta base hardware (Bill of Materials) ufficiale e la guida alle specifiche di cablaggio e connettività per la realizzazione fisica del punto vendita automatizzato **Toscanaccio — Gastronomia & Vending H24** a Livorno.

L'infrastruttura integra la cassa Kiosk Touchscreen centrale con i distributori automatici **SandenVendo G-Drink** (Cibo e Bevande Fredde) e la macchina da caffè super-automatica **Bianchi Lei 900** (Bevande Calde).



Schema di Collegamento Fisico (Rete & Bus MDB)



Lista Articoli Hardware (Bill of Materials)

1. Unità di Controllo & Interfaccia Utente (Kiosk)

Componente	Specifica Tecnica Consigliata	Brand/Modello di Riferimento	Q.tà	Scopo e Note
Mini PC Kiosk Controller	Intel Core i3/i5 (fanless), 8GB DDR4 RAM, 128GB SSD NVMe, alimentazione DC 12-19V, range operativo esteso (-20°C a 60°C).	<i>ASUS PL64 Fanless o Intel NUC Industrial</i>	1	Esegue il backend FastAPI (Python), la cassa web locale e gestisce le transazioni POS e i comandi MDB.
Monitor Touchscreen Industriale	21.5" o 27" Full HD, tecnologia Capacitiva Retroproiettata (PCAP, multi-touch 10 tocchi), luminosità minima 1000 nits (leggibile al sole), vetro temperato IK10 antivandalo, frontale IP65 (impermeabile).	<i>Elo Touch Open Frame o Faytech PCAP Monitor</i>	1	Interfaccia principale per la navigazione dei ripiani H24, l'assortimento del carrello e il pagamento contactless.
Telaio Blindato da Incasso	Acciaio zincato da 2.5 mm, serratura a doppia mappa blindata, griglie di aerazione con filtri anti-polvere, predisposizione flangia da vetrina.	<i>Carpenteria Metallica Personalizzata</i>	1	Alloggiamento di sicurezza da incassare nella vetrina del locale per proteggere il retro del monitor e il Mini PC da furti ed effrazioni.
Webcam Visione I.A.	Risoluzione Full HD (1080p), obiettivo grandangolare da 100° senza distorsione, sensore CMOS Sony (ottima sensibilità notturna), connessione USB 2.0.	<i>ELP USB Camera Module (Sony IMX323)</i>	1	Posizionata sul soffitto del vano cassa/Kiosk per inquadrare i prodotti presentati e inviare i fotogrammi a MobileNet per il controllo I.A.

2. Interfacce Vending & Bus MDB

Componente	Specifica Tecnica Consigliata	Brand/Modello di Riferimento	Q.tà	Scopo e Note
Adattatore USB-MDB Master	Interfaccia hardware di conversione bidirezionale da protocollo USB (virtual COM in ASCII/Hex) a Bus seriale MDB (34VDC). Alimentato direttamente dal bus MDB o via USB.	<i>Qibixx MDB-USB Master/Slave</i>	1	Fondamentale. Consente al Mini PC di interfacciarsi come "Master" sul bus delle macchine per inviare i comandi di erogazione e leggere lo stato delle gettoniere.
Cablaggio Bus MDB	Cavo schermato specifico per vending, connettori MDB standard maschio/femmina a 6 pin, cablaggio a margherita (Daisy Chain).	<i>Cablaggio Vending Standard</i>	3	Collega fisicamente in serie la gettoniera del SandenVendo 1, del SandenVendo 2 e della Bianchi Lei 900 all'adattatore USB-MDB.

3. Infrastruttura di Connettività & Rete

Componente	Specifica Tecnica Consigliata	Brand/Modello di Riferimento	Q.tà	Scopo e Note
Router LTE Industriale	Connettività 4G LTE Cat 4 (fino a 150 Mbps), doppia slot SIM (failover automatico tra operatori diversi), scocca in alluminio, range di temperatura esteso, porta antenna SMA.	<i>Teltonika RUT240 o RUT950</i>	1	Garantisce la connessione internet H24 protetta per l'autorizzazione POS bancaria e l'invio delle notifiche SMS/WhatsApp.
Antenna Esterna LTE	Antenna omnidirezionale a fungo o a pannello MIMO per esterno, montaggio a parete o a	<i>Poynting OMNI-280</i>	1	Installata all'esterno del locale per superare la schermatura dei muri e dei vetri

Componente	Specifica Tecnica Consigliata	Brand/Modello di Riferimento	Q.tà	Scopo e Note
	palo, certificata IP67, cavo a bassa perdita da 3 metri.			antisfondamento, assicurando un segnale 4G/5G stabile.
Switch Ethernet Industriale	5 o 8 porte RJ45 10/100/1000 Mbps, montaggio su barra DIN, case metallico fanless IP30, protezione da scariche elettrostatiche.	<i>MikroTik SOHO o TP-Link LiteWave Industriale</i>	1	Collega in rete LAN protetta il Mini PC, il POS contactless Ingenico e le telecamere di sicurezza.
Cavi di Rete Schermati	Cavo Ethernet Cat. 6 SSTP/SFTP doppia schermatura (treccia + foglio di alluminio), conduttori in rame puro, guaina resistente agli UV ed esterno.	<i>Cavi Cat6 SFTP Schermati</i>	4	Critico. Previene le interferenze elettromagnetiche indotte dai motori della Bianchi Lei 900 e dai compressori dei frigo SandenVendo.

4. Protezione Elettrica & Continuità (UPS)

Componente	Specifica Tecnica Consigliata	Brand/Modello di Riferimento	Q.tà	Scopo e Note
Gruppo di Continuità (UPS)	Potenza 1500VA / 1350W , tecnologia Online a Doppia Conversione (VFI - Voltage and Frequency Independent), onda sinusoidale pura filtrata a zero millisecondi di tempo di commutazione, batterie Hot-Swap.	<i>Riello Sentinel Pro SEP 1500 o APC Smart-UPS SRT 1500VA</i>	1	Essenziale. Alimenta il Mini PC, il Touchscreen, il POS Ingenico e il Router. Elimina sbalzi di tensione e assicura l'operatività del POS e lo spegnimento guidato del PC (salvaguardia DB) in caso di blackout.

Linee Guida per il Cablaggio & Installazione sul Campo

1. Protezione dalle Interferenze (Bianchi Lei 900 & Frigo)

La Bianchi Lei 900 monta al suo interno bobine e teleruttori per la gestione dei macinacaffè, dei mixer dei solubili e delle caldaie. Queste componenti generano spike elettromagnetici sulla linea elettrica e nell'aria.

- **[!IMPORTANT] Isolamento delle tratte:** I cavi dati (Ethernet Cat6 SFTP e USB-MDB) **non devono mai scorrere nelle stesse canaline o tubazioni dei cavi elettrici a 230V** dei distributori. Mantenere una distanza minima di 15-20 cm per evitare corruzione dei pacchetti dati e disconnessioni del touch.
- **[!TIP] Messa a terra comune:** Assicurarsi che i telai metallici dei SandenVendo, della Bianchi Lei 900 e del Kiosk centrale siano collegati alla stessa ed identica barra di messa a terra del negozio per evitare differenze di potenziale sul bus dati MDB.

2. Dimensionamento Elettrico per il Punto Vendita

Per calcolare il carico di corrente del locale H24 (esclusi condizionatore ed illuminazione):

- **SandenVendo G-Drink 1 & 2:** Consumo medio di picco (fase sbrinamento/compressore avviato): ~500W ciascuno.
- **Bianchi Lei 900:** Consumo di picco (caldaia in riscaldamento + pompe): **~1800W**.
- **Kiosk & POS (sotto UPS):** Consumo stimato di picco: ~150W.
- **Totale di Picco: ~2950W** (pari a circa 13 Ampere).
 - *Raccomandazione:* La linea elettrica del negozio deve essere dimensionata per supportare una potenza minima di **4.5 kW o 6 kW contrattuali** con interruttori magnetotermici separati per ciascun distributore automatico e per la linea protetta sotto UPS.